Киберсигурност

Алгоритъм на Дифи и Хелман (Diffie and Hellman)

АСИМЕТРИЧНА КРИПТОГРАФИЯ

Алгоритъм на Дифи и Хелман

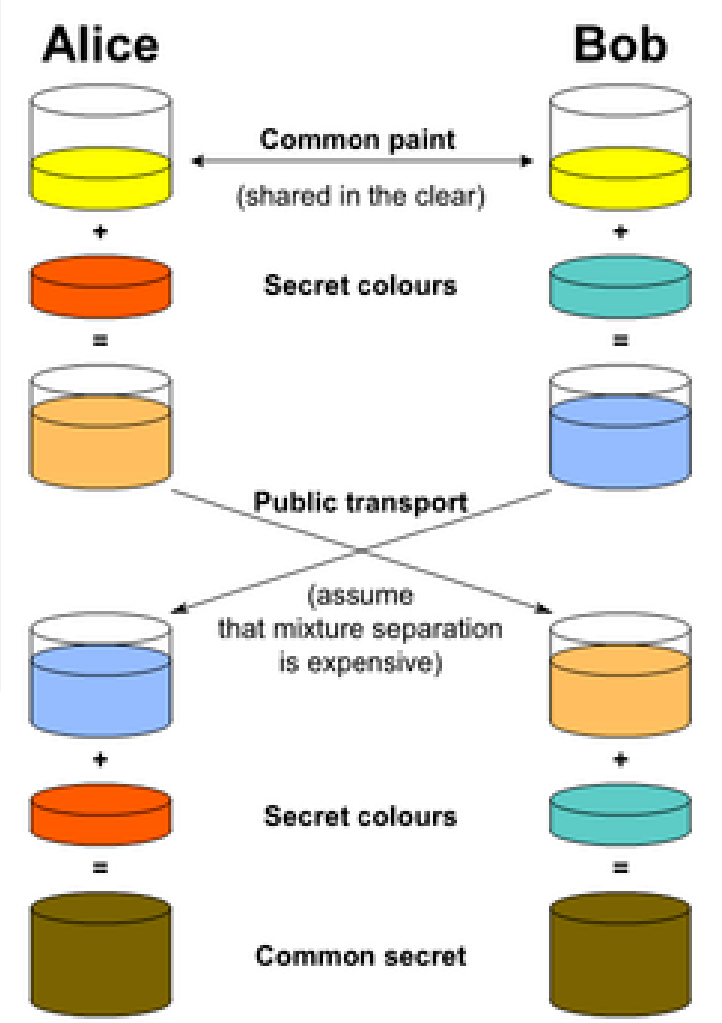
- **Използва се за генериране на сесиен ключ без да се изпраща по комуникационен канал**

1. Потребител А и потребител В се договарят по между си за две прости числа p и q (например 23 и 5).
2. Потребител А избира цяло число **a=6** и изчислява $\mathbf{PK_A=q^a mod\ p}=5^6 mod 23=8$, след което изпраща числото PK_A на потребител В.
3. Потребител В избира цяло число **b=15** и изчислява $\mathbf{PK_B=q^b mod\ p}=5^{15} mod 23=19$, след което изпраща числото PK_B на потребител А.
4. Потребител А изчислява общия секретен ключ SK=$\mathbf{PK_B{}^a mod\ p}=19^6 mod 23=2$.
5. Потребител В изчислява общия секретен ключ SK=$\mathbf{PK_A{}^b mod\ p}=8^{15} mod 23=2$

$PK_A{}^b mod\ p=q^{ab} mod\ p=q^{ba} mod\ p=PK_B{}^a mod\ p=SK$.

Потребител А и потребител В са изчислили общия секретен ключ и го използват за криптиране на сесиен ключ.

Алгоритъм на Дифи и Хелман



Алгоритъм на Дифи и Хелман

- Пример
- p=7, q=3
- A-> избира a=3 и изчислява $PK_A=q^a \bmod p=3^3 \bmod 7=6$
- B-> избира b=5 и изчислява $PK_B=q^b \bmod p=3^5 \bmod 7=5$
- Изчислява се секретният ключ: $SK=PK_B{}^a \bmod p=PK_A{}^b \bmod p$
- $SK_A=PK_B{}^a \bmod p=5^3 \bmod 7=6$
- $SK_B=PK_A{}^b \bmod p=6^5 \bmod 7=6$

Алгоритъм на Дифи и Хелман

- Задача: Да се генерира ключ за криптиране на съобщение, което да се криптира чрез блокуване на текста:
- K_1->p=13, q=7 a=5, b=11
- K_2->p=13, q=7 a=3, b=5
- K_3->p=5, q=3 a=3, b=7
- K_4->p=5, q=3 a=2, b=2
- K_5->p=5, q=3 a=5, b=6
- K_6->p=5, q=3 a=3, b=5
- $K=K_1K_2K_3K_4K_5K_6$
- P=Срещат а_е_в_ София_ през_ю ни_ _ _ _
- M={А-Я,_}
- K=?
- C=?